MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	/ 10	Nombres complexes

Consignes : Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ d'unité 2 cm. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1 — Formes trigonométrique et exponentielle (4 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 2 pts

On considère les nombres complexes :

$$z_1 = \sqrt{3} + i \quad \text{et} \quad z_2 = 1 - i\sqrt{3}$$

a. Écris z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

b. On pose $Z = \dfrac{z_1^4}{z_2^3}$. Détermine la forme exponentielle de Z.

c. En déduis la forme algébrique de Z.

✓ CORRIGÉ

a) $|z_1| = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos\theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta_1 = \frac{1}{2}$ donc $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$: $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$. De même $|z_2| = 2$ et $\theta_2 = -\frac{\pi}{3}$: $z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

b) $z_1^4 = 16e^{i\frac{4\pi}{6}} = 16e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $z_2^3 = 8e^{-i\pi}$. Donc $Z = \dfrac{16e^{i\frac{2\pi}{3}}}{8e^{-i\pi}} = 2e^{i\left(\frac{2\pi}{3}+\pi\right)} = 2e^{i\frac{5\pi}{3}} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

c) $Z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} - i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 2\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - i\sqrt{3}$.

Exercice 2 — Équation et géométrie (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

Dans le plan complexe, on considère l'équation :

$$(E)\ :\ z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4 = 0$$

a. Résous (E) dans $\mathbb{C}$. On note z_1 la solution de partie imaginaire positive et z_2 l'autre solution.

b. Écris z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

c. Soit M_1 et M_2 les points d'affixes z_1 et z_2. Démontre que le triangle OM_1M_2 est équilatéral.

d. Soit A le point d'affixe $z_A = 2$ et r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Détermine l'affixe du point A', image de A par r, sous forme algébrique.

✓ CORRIGÉ

a) $\Delta = (2\sqrt{3})^2 - 16 = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$. Les solutions sont $z = \dfrac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2}$: $z_1 = \sqrt{3} + i$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$.

b) $|z_1| = |z_2| = 2$; $\arg z_1 = \frac{\pi}{6}$ et $\arg z_2 = -\frac{\pi}{6}$: $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$, $z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

c) $OM_1 = |z_1| = 2$, $OM_2 = |z_2| = 2$ et $M_1M_2 = |z_1 - z_2| = |2i| = 2$. Les trois côtés sont égaux : OM_1M_2 **est équilatéral**.

d) $z_{A'} = e^{i\frac{\pi}{3}} \times z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3}$.